



第二章:关系模型简介

数据库系统概念, 6thEd。

©Silberschatz, Korth和Sudarshan参见www.db-book.com了解
重用条件



Example of a Relation

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

属性
(or columns)

tuples
(or rows)



属性类型

每个属性允许的值的集合称为该属性的**域**

“属性值(通常)要求是**原子性的**;即不可分割

“特殊值***null***是每一个域的成员

“***null***值在许多操作的定义中引起了复杂性



关系模式和实例

“ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是属性

“ $R = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 是关系模式
例子:

instructor = (ID, name, dept_name, salary)

“形式上, 给定集合 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 一个关系 r 是 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$
的子集
因此, 关系是 n 个元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的集合, 其中每个 $a_i \in D_i$

关系的当前值(关系**实例**)由表指定

“ r 的元素 t 是一个元组, 用表中的一行来表示



Relations are Unordered

“元组的顺序是不相关的(元组可以以任意顺序存储)” “示例:无序元组的指导者关系”

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000



数据库

“数据库由多个关系组成
一个企业的信息被分解成多个部分

学生

顾问



糟糕的设计:

*univ (instructor -ID, name, dept_name, salary, student_Id, ...)*的结果
是

信息的重复(例如, 两个学生有相同的导师)对空值的需求(例如, 代表
一个没有导师的学生)规范化理论(第7章)处理如何设计“好的”关系模式





键

☒ 让 $K \wedge R$

如果 K 的值足以识别每个可能关系 R (R) 的唯一元组, 则 K 是 R 的上键。

z 示例: $\{ID\}$ 和 $\{ID, name\}$ 都是指导者的超键。如果 K 最小, 则超级键 K 为候选键

示例: $\{ID\}$ 是教员的候选键

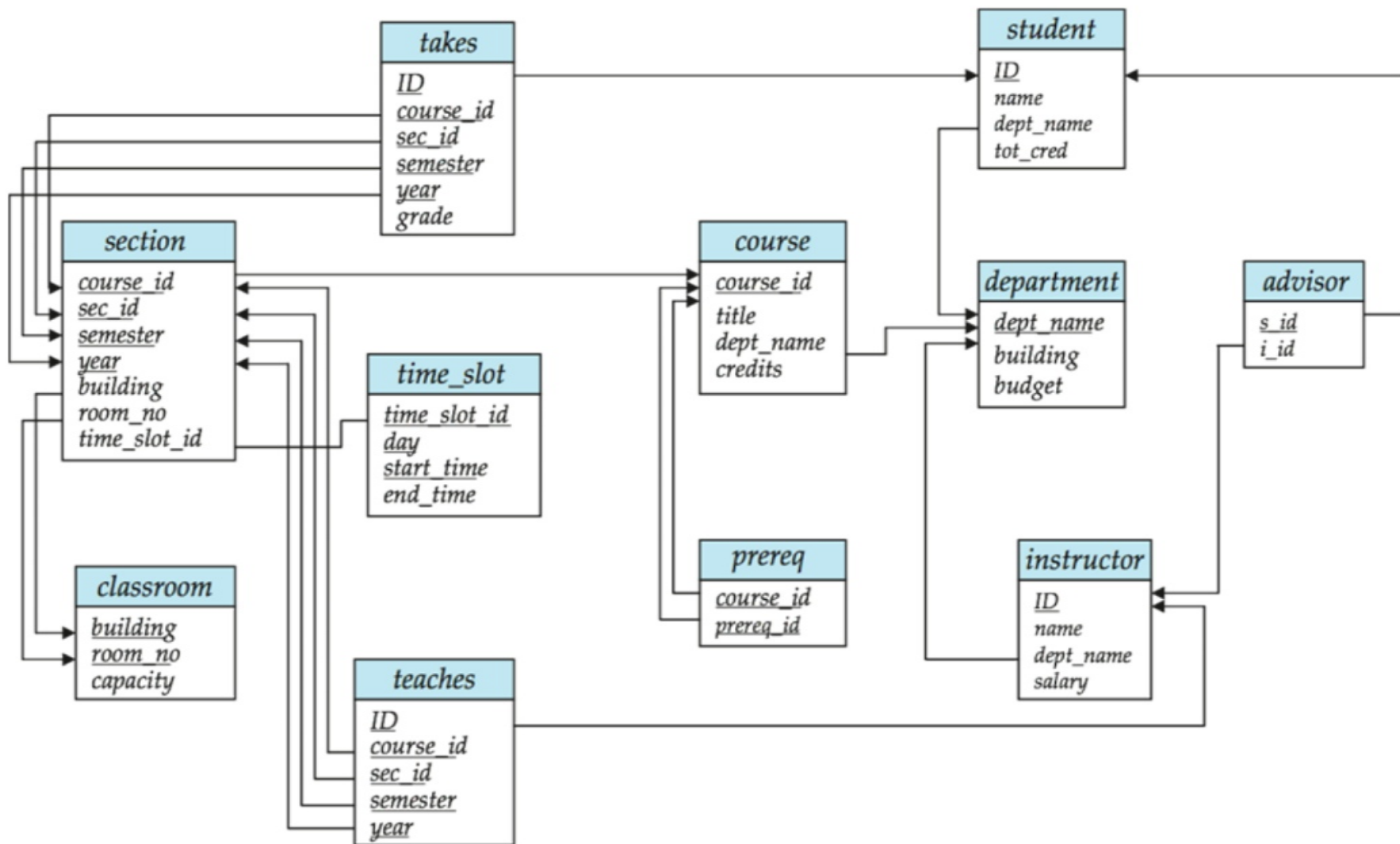
选择其中一个候选键作为主键。z 选哪一个?

“外键约束: 一个关系中的值必须出现在另一个 z 引用关系中

z 引用关系



大学数据库架构图





关系查询语言

“过程性”与“非过程性”或声明性“纯”语言:

- 关系代数

- 元组关系演算

- 域关系演算

“关系算子”



Selection of tuples

“关系r”
选择A=B和D的元组

z

A	B	C	D
α	α	1	7
α	β	5	7
β	β	12	3
β	β	23	10

$\sigma_{A=B \text{ 和 } D > 5}(r)$

A	B	C	D
α	α	1	7
β	β	23	10



Columns (Attributes)的选择

“关系 r :
“选择 A 和 C π 投
影 $\pi_{A, C}(r)$ ”

A	B	C
α	10	1
α	20	1
β	30	1
β	40	2

A	C
α	1
α	1
β	1
β	2

 $=$

A	C
α	1
β	1
β	2



连接两个关系——笛卡尔积

关系式 r, s :
“ $r \times s$ ”

A	B
α	1
β	2

r

C	D	E
α	10	a
β	10	a
β	20	b
γ	10	b

s

A	B	C	D	E
α	1	α	10	a
α	1	β	10	a
α	1	β	20	b
α	1	γ	10	b
β	2	α	10	a
β	2	β	10	a
β	2	β	20	b
β	2	γ	10	b



Union of two relations

关系 r, s :

A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

☒ $r \cup s$:

A	B
α	1
α	2
β	1
β	3



设置两个关系的差值

关系 r, s :



A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

$r - s$:

A	B
α	1
β	1



设两个关系的交集

“关系 r, s :



A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

$r \cap s$

A	B
α	2



连接两个关系-自然连接

☒ 设 r 和 s 分别是模式 r 和 s 上的关系。那么，关系 R 和 S 的“自然连接”是模式 $R \cup S$ 上的关系，得到如下：

考虑来自 r 的每一对元组 tr 和来自 S 的每一对元组 ts 。如果 t_r 和 t_s 在 $r \cap S$ 中的每个属性上都有相同的值，则在结果上添加一个元组 t ，其中 t 与 r 上的 tr 具有相同的值

t 与 s 上的 ts 具有相同的值



Natural Join Example

☒ 关系 r, s :

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	ϵ

s

☒ 自然的加入

$\bowtie$

$r \bowtie s$

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ



图- 2.1

Symbol (Name)	Example of Use
σ (Selection)	$\sigma_{\text{salary} \geq 85000}(\text{instructor})$
	Return rows of the input relation that satisfy the predicate.
Π (Projection)	$\Pi_{ID, salary}(\text{instructor})$
	Output specified attributes from all rows of the input relation. Remove duplicate tuples from the output.
$\bowtie$ (Natural Join)	$\text{instructor} \bowtie \text{department}$
	Output pairs of rows from the two input relations that have the same value on all attributes that have the same name.
$\times$ (Cartesian Product)	$\text{instructor} \times \text{department}$
	Output all pairs of rows from the two input relations (regardless of whether or not they have the same values on common attributes)
$\cup$ (Union)	$\Pi_{name}(\text{instructor}) \cup \Pi_{name}(\text{student})$
	Output the union of tuples from the two input relations.



第二章结束

数据库系统概念，6thEd。

©Silberschatz, Korth和Sudarshan参见www.db-book.com了解
重用条件



Figure 2.01

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000



Figure 2.02

<i>course_id</i>	<i>title</i>	<i>dept_name</i>	<i>credits</i>
BIO-101	Intro. to Biology	Biology	4
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to Computer Science	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4
CS-315	Robotics	Comp. Sci.	3
CS-319	Image Processing	Comp. Sci.	3
CS-347	Database System Concepts	Comp. Sci.	3
EE-181	Intro. to Digital Systems	Elec. Eng.	3
FIN-201	Investment Banking	Finance	3
HIS-351	World History	History	3
MU-199	Music Video Production	Music	3
PHY-101	Physical Principles	Physics	4



Figure 2.03

<i>course_id</i>	<i>prereq_id</i>
BIO-301	BIO-101
BIO-399	BIO-101
CS-190	CS-101
CS-315	CS-101
CS-319	CS-101
CS-347	CS-101
EE-181	PHY-101



Figure 2.04

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000



Figure 2.05

<i>dept_name</i>	<i>building</i>	<i>budget</i>
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
Elec. Eng.	Taylor	85000
Finance	Painter	120000
History	Painter	50000
Music	Packard	80000
Physics	Watson	70000



Figure 2.06

<i>course_id</i>	<i>sec_id</i>	<i>semester</i>	<i>year</i>	<i>building</i>	<i>room_number</i>	<i>time_slot_id</i>
BIO-101	1	Summer	2009	Painter	514	B
BIO-301	1	Summer	2010	Painter	514	A
CS-101	1	Fall	2009	Packard	101	H
CS-101	1	Spring	2010	Packard	101	F
CS-190	1	Spring	2009	Taylor	3128	E
CS-190	2	Spring	2009	Taylor	3128	A
CS-315	1	Spring	2010	Watson	120	D
CS-319	1	Spring	2010	Watson	100	B
CS-319	2	Spring	2010	Taylor	3128	C
CS-347	1	Fall	2009	Taylor	3128	A
EE-181	1	Spring	2009	Taylor	3128	C
FIN-201	1	Spring	2010	Packard	101	B
HIS-351	1	Spring	2010	Painter	514	C
MU-199	1	Spring	2010	Packard	101	D
PHY-101	1	Fall	2009	Watson	100	A



Figure 2.07

<i>ID</i>	<i>course_id</i>	<i>sec_id</i>	<i>semester</i>	<i>year</i>
10101	CS-101	1	Fall	2009
10101	CS-315	1	Spring	2010
10101	CS-347	1	Fall	2009
12121	FIN-201	1	Spring	2010
15151	MU-199	1	Spring	2010
22222	PHY-101	1	Fall	2009
32343	HIS-351	1	Spring	2010
45565	CS-101	1	Spring	2010
45565	CS-319	1	Spring	2010
76766	BIO-101	1	Summer	2009
76766	BIO-301	1	Summer	2010
83821	CS-190	1	Spring	2009
83821	CS-190	2	Spring	2009
83821	CS-319	2	Spring	2010
98345	EE-181	1	Spring	2009



图2.10

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
12121	Wu	Finance	90000
22222	Einstein	Physics	95000
33456	Gold	Physics	87000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000



Figure 2.11

<i>ID</i>	<i>salary</i>
10101	65000
12121	90000
15151	40000
22222	95000
32343	60000
33456	87000
45565	75000
58583	62000
76543	80000
76766	72000
83821	92000
98345	80000



Figure 2.12

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>salary</i>	<i>dept_name</i>	<i>building</i>	<i>budget</i>
10101	Srinivasan	65000	Comp. Sci.	Taylor	100000
12121	Wu	90000	Finance	Painter	120000
15151	Mozart	40000	Music	Packard	80000
22222	Einstein	95000	Physics	Watson	70000
32343	El Said	60000	History	Painter	50000
33456	Gold	87000	Physics	Watson	70000
45565	Katz	75000	Comp. Sci.	Taylor	100000
58583	Califieri	62000	History	Painter	50000
76543	Singh	80000	Finance	Painter	120000
76766	Crick	72000	Biology	Watson	90000
83821	Brandt	92000	Comp. Sci.	Taylor	100000
98345	Kim	80000	Elec. Eng.	Taylor	85000



图2.13

<i>ID</i>	<i>salary</i>
12121	90000
22222	95000
33456	87000
83821	92000